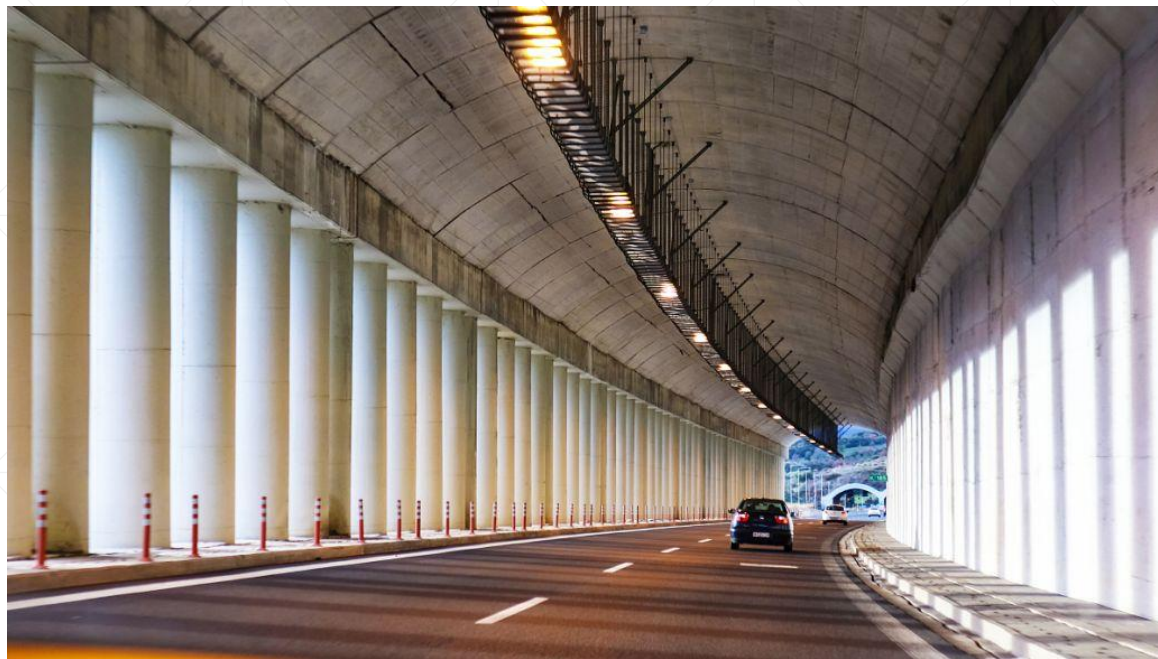
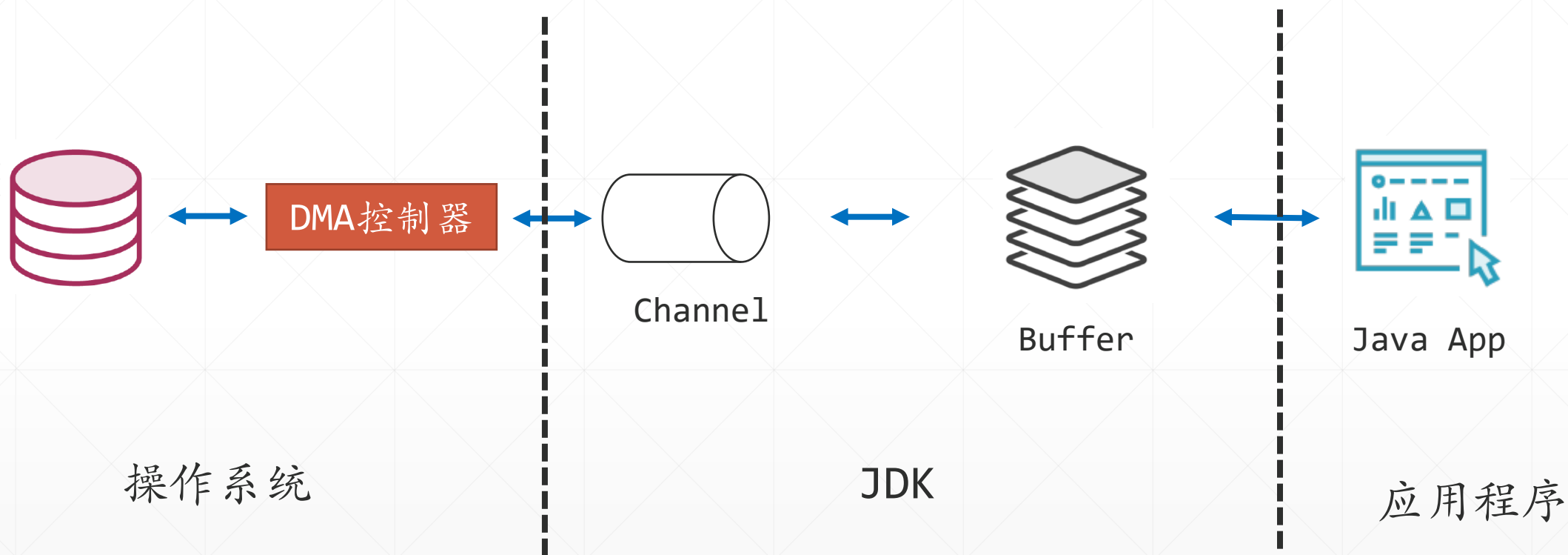




NIO通道概述

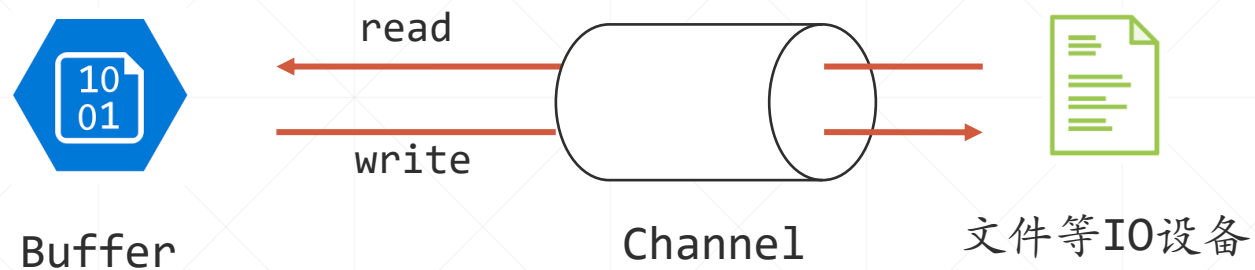
北京理工大学计算机学院
金旭亮

概述



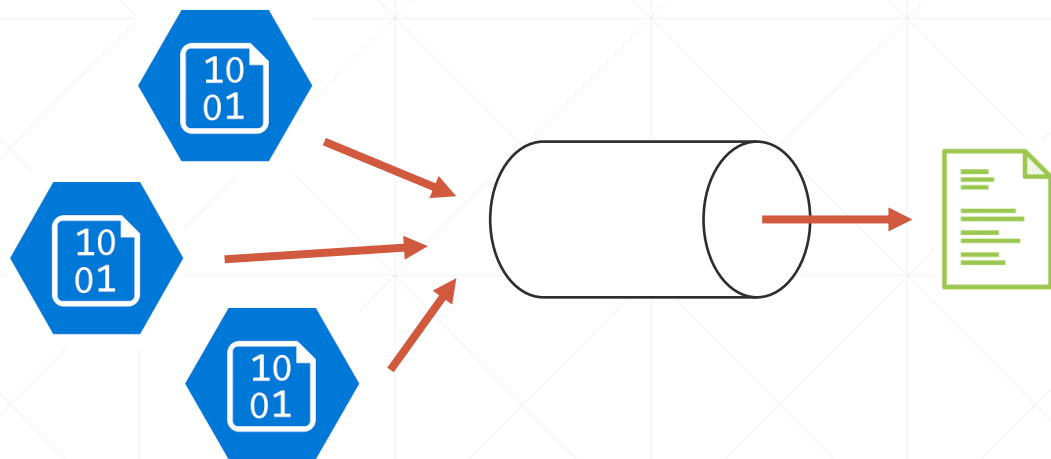
“Channel（通道）”，用于向IO设备（比如文件或Socket）读取或写入文件，相关数据保存于Buffer中。

数据流向



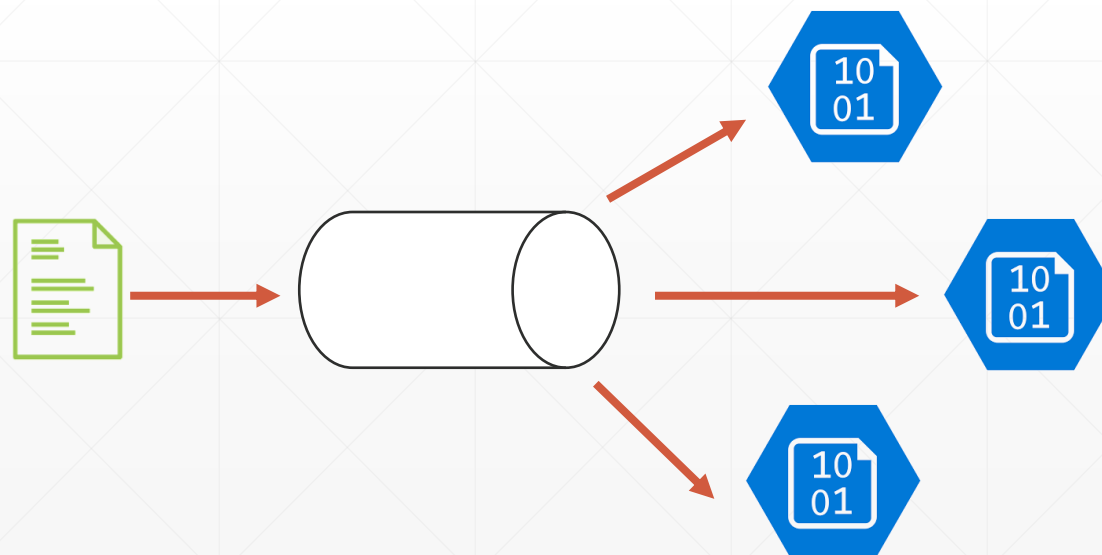
Channel可分为单向、双向两种类型，体现为实现了不同的接口。

单Channel多Buffer



多Buffer写

多Buffer读操作



NIO中的四种通道

FileChannel

文件通道，用于文件的数据读写，是采用阻塞方式读写的。

SocketChannel

套接字通道，用于套接字TCP连接的数据读写。

ServerSocketChannel

服务器套接字通道（或服务器监听通道），允许我们监听TCP连接请求，为每个监听到的请求创建一个SocketChannel通道。

DatagramChannel

数据报通道，用于UDP的数据读写。

用于开发基于
TCP/IP协议的
网络应用

通道的打开与关闭



通道是用于I/O操作的连接，更具体地讲，通道代表数据到硬件设备、文件、网络套接字的连接。



通道可处于打开或关闭这两种状态，当创建通道时，通道就处于打开状态，一旦将其关闭，则保持关闭状态。一旦关闭了某个通道，试图对其进行I/O操作时就会导致ClosedChannelException异常被抛出，可以通过调用通道的isOpen()方法测试通道是否处于打开状态，以避免出现ClosedChannelException异常。



一般情况下，通道对于多线程的访问是安全的。



缓冲区是“临时保存”数据，而通道是“传输”数据。

通道对象引用的获取



通道都是接口，这是由于通道的功能实现是要依赖于操作系统的，Channel接口只定义有哪些功能，而功能的具体实现在不同的操作系统中是不一样的，因此，在JDK中，通道被设计成接口数据类型。



Channel实现了Closeable接口，支持try-with-resource结构。



通道的实例，通过IO流对象的**getChannel()**方法获取。

通道的读写



通道使用read方法将数据读入Buffer，使用write方法将Buffer中的数据写入文件或Socket。



Channel有自己的读写指针，Buffer也有，这两者是独立的，通道读取的是文件或Socket中的数据，而Buffer读取的是内存中的数据。



使用flip()方法，可将通道读写指针移到开头，重新开始读写。